

Доклад

Использование протокола STP. Агрегирование каналов.

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задачи	7
3	Протокол STP	8
3.1	Проблема коммутационных петель	9
3.2	Алгоритм действия STP	9
3.3	BPDU-кадры	10
3.4	Работа STP на разных уровнях	13
3.4.1	STP и уровни модели OSI	13
3.4.2	Как STP взаимодействует с физикой?	14
3.4.3	Где STP “не видит” физику?	14
3.5	Разновидности STP	16
3.5.1	1. CST (Common Spanning Tree)	16
3.5.2	2. PVST+ (Per-VLAN Spanning Tree Plus)	17
3.5.3	3. RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w)	17
3.5.4	4. MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s)	18
3.5.5	Сравнительная таблица	19
3.6	Изучение принципов работы STP	19
3.7	Настройка RSTP	22
3.8	Portfast	24
4	Агрегирование каналов	27
4.1	LACP	28
4.1.1	Настройка LACP	29
4.2	PAgP	34
4.2.1	Настройка PAgP	34
4.3	Ручное агрегирование	38
4.3.1	Настройка ручного агрегирования	39
5	Выводы	42
	Список литературы	43

Список иллюстраций

3.1	Радья Джой Перлман	8
3.2	Кадр BPDU	11
3.3	Топология сети	20
3.4	Настройки STP на sw-omabakumova-1	20
3.5	Настройки STP на sw-omabakumova-0	21
3.6	Падение интерфейса	21
3.7	Отсутствие линка	21
3.8	Порт обучается	22
3.9	В состоянии передачи	22
3.10	Все вернулось к тому, что было	22
3.11	Включение RSTP на sq-omabakumova-1	23
3.12	Отключение порта Fa0/2	23
3.13	Включение порта Fa0/2	23
3.14	Настройка Portfast	25
3.15	Результат настройки Portfast на Fa0/4	25
3.16	Быстрое подключение нового оконечного устройства	26
4.1	Настройка агрегирования каналов LACP на sw-omabakumova-0	29
4.2	Проверка настройки агрегирования каналов LACP на sw-omabakumova-0	30
4.3	Настройка агрегирования каналов LACP на sw-omabakumova-1	31
4.4	Проверка настройки агрегирования каналов LACP на sw-omabakumova-1	31
4.5	Вывод “show etherchannel summary”	32
4.6	Вывод “show etherchannel port-channel”	33
4.7	Все линки активны	33
4.8	Настройка агрегирования каналов PAgP на sw-omabakumova-0	35
4.9	Проверка настройки агрегирования каналов PAgP на sw-omabakumova-0	35
4.10	Настройка агрегирования каналов PAgP на sw-omabakumova-1	36
4.11	Проверка настройки агрегирования каналов PAgP на sw-omabakumova-1	36
4.12	Включение интерфейсов на sw-omabakumova-0	37
4.13	Вывод “show etherchannel summary” на sw-omabakumova-0	37
4.14	Вывод “show etherchannel summary” на sw-omabakumova-1	38
4.15	Настройка ручного агрегирования каналов на sw-omabakumova-0	39

4.16 Проверка настройки ручного агрегирования каналов на sw- otabakumova-0	40
4.17 Настройка ручного агрегирования каналов на sw-otabakumova-1	40
4.18 Проверка настройки ручного агрегирования каналов на sw- otabakumova-1	41

Список таблиц

3.1	Флаги BPDU	12
3.2	Работа STP	15
3.3	Разновидности STP	19
4.1	Совместимость режимов LACP	28
4.2	Совместимость режимов PAgP	34
4.3	Совместимость режимов {#tbl:Static Link Aggregation}	39

1 Цель работы

Изучение принципов работы протокола STP (Spanning Tree Protocol) и технологий агрегирования каналов.

2 Задачи

1. Рассмотреть теоретическую часть принципов работы протокола STP.
2. Продемонстрировать работу протокола STP, включая RSTP и Portfast.
3. Рассмотреть методы агрегирования каналов.
4. Настроить агрегирование каналов на примере простейшей модели сети.

3 Протокол STP

STP (Spanning Tree Protocol) [1] — это протокол канального уровня, который предотвращает возникновение петель в Ethernet-сетях, автоматически блокируя избыточные соединения. Первая версия протокола, описанная в стандарте IEEE 802.1D, позже была дополнена улучшенными вариациями, такими как RSTP, MSTP, PVST и PVST+. Эти модификации отличаются скоростью работы, поддержкой VLAN и другими особенностями, но сохраняют общий принцип устранения петель.

Автором оригинального алгоритма STP считается Радия Перлман [2] (рис. 3.1), сыгравшая ключевую роль в развитии сетевых технологий. В 1990-х годах её разработка стала основой для стандарта IEEE 802.1D.



Рис. 3.1: Радья Джой Перлман

3.1 Проблема коммутационных петель

Основная задача STP — предотвращение петель в сетях с избыточными соединениями:

- При наличии нескольких путей между коммутаторами возникают бесконечные циклы передачи кадров;
- Это приводит к “захлебыванию” сети и полному отказу;
- Пример: при обрыве кабеля простое добавление резервного соединения создает петлю.

Сегодня поддержка STP или его аналогов присутствует практически во всех Ethernet-коммутаторах, за исключением самых простых моделей. Это касается как физического, так и виртуального сетевого оборудования.

3.2 Алгоритм действия STP

1. Инициализация коммутаторов

При запуске сети каждый коммутатор изначально считает себя корневым мостом (root bridge).

2. Обмен BPDU-пакетами

Коммутаторы начинают рассылать Hello BPDU (Bridge Protocol Data Units) через все свои порты с интервалом 2 секунды. Максимальное время ожидания ответа — 20 секунд.

3. Выбор корневого моста

Если коммутатор получает BPDU с Bridge ID меньшим, чем его собственный, он перестаёт генерировать свои BPDU и начинает ретранслировать пакеты от более приоритетного моста. В итоге остаётся только один коммутатор, продолжающий отправку своих BPDU — он и становится корневым мостом.

4. Определение пути к корневому мосту

Остальные коммутаторы ретранслируют BPDU от корневого моста, добавляя в них свой Bridge ID и увеличивая стоимость пути (path cost).

5. Выбор назначенных портов (designated ports)

Для каждого сетевого сегмента, к которому подключено несколько портов, выбирается designated port — тот, через который BPDU от корневого моста поступают в данный сегмент с наименьшей стоимостью.

6. Блокировка избыточных соединений

Все порты, кроме root port (ближайшего к корневому мосту) и designated port, переходят в заблокированное состояние, чтобы исключить петли.

7. Поддержание стабильного состояния

Корневой мост продолжает отправлять Hello BPDU каждые 2 секунды, обеспечивая актуальность топологии сети.

Таким образом, STP автоматически строит беспетевую древовидную топологию, отключая избыточные соединения, но оставляя резервные пути на случай сбоев.

3.3 BPDU-кадры

Коммутаторы обмениваются BPDU (Bridge Protocol Data Unit) [3] для построения дерева:

- Содержат информацию о корневом коммутаторе, стоимости пути и идентификаторах;
- Отправляются каждые 2 секунды (Hello Time);

- При изменениях топологии запускается процесс перестроения дерева.

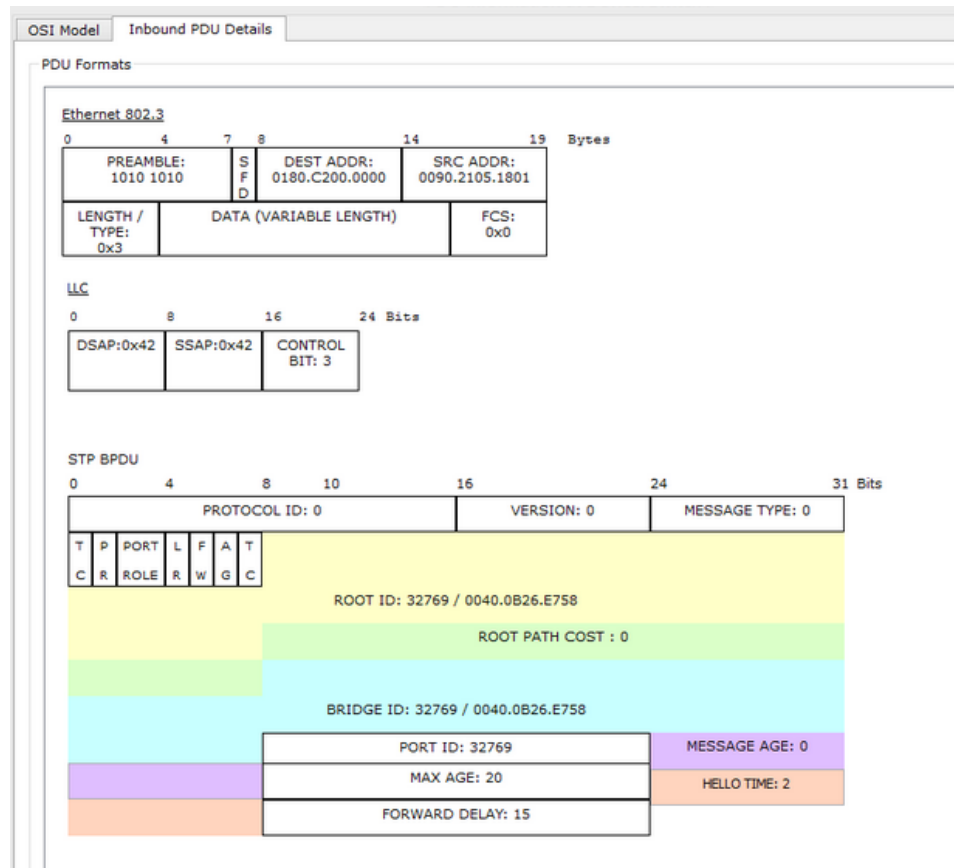


Рис. 3.2: Кадр BPDUs

Проанализируем кадр подробнее:

1. Заголовок Ethernet 802.3

- **Preamble & SFD:** Синхронизация (7 байт 10101010 + 1 байт S);
- **MAC-адреса:**
 - **Destination MAC:** 0180.C200.0000 (мультикаст для STP);
 - **Source MAC:** 0090.2105.1801 (адрес отправителя).
- **Length/Type:** 0x3 (длина данных);
- **FCS (Frame Check Sequence):** 0x0 (контрольная сумма).

2. LLC (Logical Link Control)

- **DSAP/SSAP:** 0x42 (значения для STP);
- **Control Bit:** 3 (управляющий флаг).

3. STP BPDU Структура

- **Protocol ID:** 0 (идентификатор STP);
- **Version:** 0 (STP, не RSTP/MSTP);
- **Message Type:** 0 (Configuration BPDU).

4.

Таблица 3.1: Флаги BPDU

Бит	Обозначение	Описание
T	Topology Change	Флаг изменения топологии
P	Proposal	Используется в RSTP для быстрого перехода
L	Learning	Порт в состоянии обучения
F	Forwarding	Порт пересылает данные
A	Agreement	Подтверждение в RSTP
T	TCA (Topology Change Ack)	Подтверждение уведомления о изменении

5. Идентификаторы

- **Root ID:** 32769 / 0040.0826.E758 (приоритет + MAC корневого моста);
- **Root Path Cost:** 0 (стоимость пути до корня; 0 означает, что это сам корень);

- **Bridge ID:** 32769 / 0040.0826.E758 (идентификатор текущего коммутатора);
- **Port ID:** 32769 (приоритет порта + номер).

6. Таймеры

- **Message Age:** 0 (время с момента генерации BPDU);
- **Max Age:** 20 сек (максимальное время жизни BPDU);
- **Hello Time:** 2 сек (интервал отправки BPDU);
- **Forward Delay:** 15 сек (задержка перед переходом порта в Forwarding).

В качестве вывода можно подчеркнуть:

1. BPDU отправлен **корневым мостом** (Root Path Cost = 0, Root ID = Bridge ID).
2. Используется **классический STP** (не RSTP/MSTP), так как Version = 0.
3. Таймеры стандартные:
 - BPDU рассылаются каждые **2 секунды**;
 - Максимальное время ожидания — **20 секунд**;
 - Задержка перехода порта в активное состояние — **15 секунд**.
4. MAC-адреса указывают на **мультикастовый STP-трафик** (0180.C200.0000).

Примечание: Если Bridge ID совпадает с Root ID, это означает, что коммутатор, отправивший BPDU, является корневым мостом в сети.

3.4 Работа STP на разных уровнях

3.4.1 STP и уровни модели OSI

- **STP работает на канальном уровне (L2)** — оперирует MAC-адресами и BPDU (Bridge Protocol Data Units).

- **Но зависит от физической топологии (L1)** — если кабель оборван или порт выключен, STP не сможет построить дерево.

Почему это важно?

- STP **логически** блокирует петли (на канальном уровне), но **физически** соединение остаётся (порт в состоянии *Blocking* всё ещё получает BPDU).
- Если физическая топология не соответствует логической (например, кабель подключён, но STP его “не видит”), возможны проблемы.

3.4.2 Как STP взаимодействует с физикой?

- **Пример 1:**
 - **Физическая петля:** Два коммутатора соединены двумя кабелями.
 - **STP-реакция:** Один порт перейдёт в состояние *Blocking*, чтобы избежать петли на канальном уровне.
- **Пример 2 (проблема):**
 - Если **физическое соединение есть**, но **STP не работает** (например, отключён на одном коммутаторе) — возникнет broadcast-шторм.

3.4.3 Где STP “не видит” физику?

- **Unidirectional links** (односторонние кабели):
 - Кабель передаёт данные только в одну сторону (например, повреждён).
 - STP может не обнаружить проблему, так как BPDU не доходят, и порт остаётся в *Forwarding* → петля!
 - **Решение:** Использовать **Loop Guard** или **UDLD** (протоколы для обнаружения таких ситуаций).

Таблица 3.2: Работа STP

Аспект	STP (L2)	Физический уровень (L1)
Что контролирует?	Петли на уровне MAC-адресов	Целостность кабеля, сигнал
Инструменты	BPDU, блокировка портов	LED-индикаторы, тестеры кабелей
Если ошибка	Порты блокируются	Связь пропадает полностью

STP (Spanning Tree Protocol) работает на **втором уровне модели OSI (канальный уровень - Data Link Layer)**.

- **Канальный уровень (L2)** отвечает за передачу кадров (frames) между устройствами в одной сети (LAN).
- **STP** используется для предотвращения петель (loops) в сетях Ethernet, управляя избыточными соединениями между коммутаторами (L2-устройствами).
- **STP оперирует BPDU (Bridge Protocol Data Units)**, которые передаются между коммутаторами для построения дерева без петель.

Почему не другие уровни?

- **Физический уровень (L1)** – STP не работает с битами и физическими соединениями.
- **Сетевой уровень (L3) и выше** – STP не использует IP-адреса или транспортные протоколы.

Вывод: STP – это **чисто канальный (L2) протокол**.

3.5 Разновидности STP

- CST (Classic STP) — одно дерево для всей сети;
- PVST+ (Per-VLAN STP) — отдельное дерево для каждого VLAN (используется в Cisco);
- RSTP (Rapid STP) — ускоренная версия с временем сходимости 1-2 секунды;
- MSTP (Multiple STP) — объединение нескольких VLAN в одно дерево.

Чтобы подробно разобрать разновидности STP (Spanning Tree Protocol) и их отличия, рассмотрим каждый вариант с техническими особенностями, сферами применения и ключевыми различиями.

3.5.1 1. CST (Common Spanning Tree)

- Описание:
 - Один экземпляр STP для всей сети, независимо от количества VLAN.
 - Все VLAN используют одно общее дерево (одна корневая коммутатор, одни блокируемые порты).
- Особенности:
 - Простота настройки, но неэффективность в сетях с множеством VLAN.
 - Если топология меняется, весь STP пересчитывается, что может вызывать задержки.
- Где применяется:
 - В устаревших сетях или оборудовании, не поддерживающем VLAN-зависимые версии STP.

3.5.2 2. PVST+ (Per-VLAN Spanning Tree Plus)

- Описание:
 - Каждый VLAN имеет собственное дерево STP.
 - Развитие Cisco (проприетарный протокол), основанное на стандартном STP (IEEE 802.1D).
- Особенности:
 - Позволяет балансировать нагрузку между VLAN (разные корневые коммутаторы для разных VLAN).
 - Требуется больше ресурсов CPU и памяти, так как для каждого VLAN строится отдельное дерево.
 - Использует ISL (устаревший) или 802.1Q для передачи BPDU.
- Отличие от CST:
 - В CST — одно дерево на всю сеть, в PVST+ — отдельное дерево для каждого VLAN.

3.5.3 3. RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w)

- Описание:
 - Улучшенная версия STP с ускоренной сходимостью (1-2 секунды вместо 30-50 у STP).
 - Обратная совместимость с STP (может работать в одном домене с классическим STP).
- Особенности:
 - Вводит новые роли портов: *Alternate* (резервный) и *Backup* (дублирующий).

- Упрощённый процесс перехода в состояние Forwarding (нет состояний Listening, Blocking заменено на Discarding).
- BPDU теперь обрабатываются как обычные данные (в STP — только корневой коммутатор генерирует BPDU).

- **Отличие от CST/PVST+:**

- Быстрая реакция на изменения топологии.
- В RSTP нет отдельных деревьев для VLAN (если не используется RPVST+ от Cisco).

3.5.4 4. MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s)

- Описание:

- Объединяет несколько VLAN в одну STP-инстанцию (MSTI — MST Instance).
- Позволяет балансировать нагрузку без создания отдельного дерева для каждого VLAN.

- Особенности:

- VLAN группируются в регионы (MST Region) с одинаковыми настройками.
- Экономит ресурсы коммутаторов (меньше BPDU, чем в PVST+).
- Совместим с RSTP (использует его механизмы сходимости).

- **Отличие от PVST+/RSTP:**

- В PVST+ — отдельное дерево на VLAN, в MSTP — несколько VLAN в одном дереве.
- В RSTP — одно дерево для всех VLAN, в MSTP — гибкая группировка.

3.5.5 Сравнительная таблица

Таблица 3.3: Разновидности STP

Характеристика	CST	PVST+	RSTP	MSTP
Количество деревьев	Одно на всю сеть	Одно на VLAN	Одно (если не RPVST+)	Группы VLAN (MSTI)
Сходимость	Медленная (30-50 сек)	Медленная (как STP)	Быстрая (1-2 сек)	Быстрая (как RSTP)
Балансировка нагрузки	Нет	Да (разные корневые коммутаторы)	Нет (если не RPVST+)	Да (гибкая группировка)
Ресурсы	Минимальные	Высокие (много BPDU)	Умеренные	Оптимизированные
Стандарт	IEEE 802.1D	Cisco (на основе 802.1D)	IEEE 802.1w	IEEE 802.1s

3.6 Изучение принципов работы STP

Рассмотрим простейший пример топологии сети, демонстрирующей работу STP [4] (рис. 3.3):

- Два коммутатора (Switch0 и Switch1) соединены двумя линками (избыточное соединение)

- STP автоматически определяет топологию и блокирует один порт для предотвращения петель

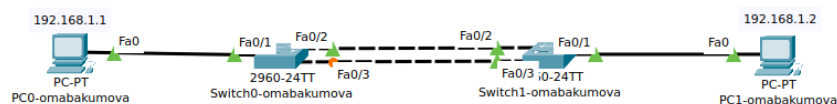


Рис. 3.3: Топология сети

Зайдем на первый коммутатор и посмотрим настройки STP (рис. 3.4):

```
sw-omabakumova-1#show spanning-tree
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    32769
           Address    0007.EC68.AD30
           This bridge is the root
           Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
           Address    0007.EC68.AD30
           Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
           Aging Time 20

Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/3        Desg FWD 19        128.3    P2p
Fa0/2        Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/1        Desg FWD 19        128.1    P2p

sw-omabakumova-1#
```

Рис. 3.4: Настройки STP на sw-omabakumova-1

На иллюстрации, демонстрирующей настройки STP первого коммутатора выделена строка, обозначающая, что данный коммутатор является рутовым. Также все порты находятся в режиме передачи.

Аналогичным образом посмотрим нулевой коммутатор (рис. 3.5):

```

sw-omabakumova-0#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     0007.EC68.AD30
             Cost        19
             Port        2(FastEthernet0/2)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     00D0.BC14.0D3C
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/3                    Altn BLK 19        128.3   P2p
Fa0/1                    Desg FWD 19        128.1   P2p
Fa0/2                    Root FWD 19        128.2   P2p

```

sw-omabakumova-0#

Рис. 3.5: Настройки STP на sw-omabakumova-0

Этот коммутатор не является корневым. Роутер-порт назначен на интерфейс Fa0/2, в то время как Fa0/3 находится в режиме ожидания.

Далее рассмотрим ситуацию, когда интерфейс Fa0/2 перестает работать. Для наглядности отключим его вручную. Переходим в конфигурацию первого коммутатора (рис. 3.6):

```

sw-omabakumova-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw-omabakumova-1(config)#interface Fa0/2
sw-omabakumova-1(config-if)#shutdown

sw-omabakumova-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down
sw-omabakumova-1(config-if)#

```

Рис. 3.6: Падение интерфейса

Отмечаем, что пропал линк (рис. 3.7):

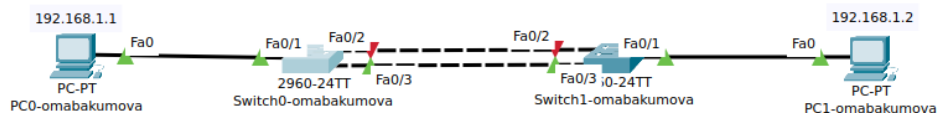


Рис. 3.7: Отсутствие линка

Зайдем на нулевой коммутатор и посмотрим, что там произошло (рис. 3.8):

```

Bridge ID Priority 32/69 (priority 32/68 sys-id-ext 1)
Address 00D0.BC14.0D3C
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----
Fa0/3 Root LRN 19 128.3 P2p
Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 P2p
sw-omabakumova-0#

```

Рис. 3.8: Порт обучается

После отключения порта Fa0/2, порт Fa0/3 оказывается в состоянии обучения. Через 20 секунд (как и заявлено), порт перешел в состояние передачи и линк поднялся снова. (рис. 3.9):

```

Bridge ID Priority 32/69 (priority 32/68 sys-id-ext 1)
Address 00D0.BC14.0D3C
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----
Fa0/3 Root FWD 19 128.3 P2p
Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 P2p
sw-omabakumova-0#

```

Рис. 3.9: В состоянии передачи

После поднятия порта Fa0/2, все вернулось к своему исходному виду (рис. 3.10):

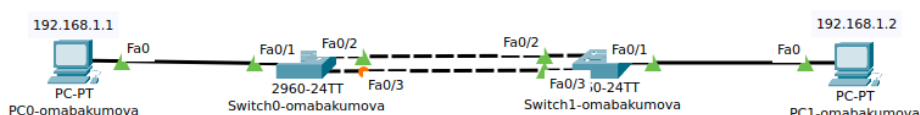


Рис. 3.10: Все вернулось к тому, что было

3.7 Настройка RSTP

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) [5], также известный как IEEE 802.1w, представляет собой усовершенствованную версию классического STP (Spanning Tree

Protocol). Основное отличие заключается в значительно более высокой скорости сходимости сети — переход на резервные пути занимает доли секунды, что минимизирует потерю данных. В большинстве случаев при переключении теряется всего один пакет, что делает этот протокол гораздо эффективнее в современных сетях с высокими требованиями к отказоустойчивости.

Также он достаточно просто и быстро включается (рис. 3.11):

```
sw-omabakumova-1# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw-omabakumova-1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
sw-omabakumova-1(config)#
```

Рис. 3.11: Включение RSTP на sq-omabakumova-1

Аналогичным образом включив на другом коммутаторе, проверим скорость обучения и вхждения в состояние передачи на нулевом коммутаторе (рис. 3.12):

Aging Time 20

Interface	Role	Sts	Cost	Prio	Nbr	Type

Fa0/3	Root	FWD	19	128.3		P2p
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1		P2p

sw-omabakumova-0#show spanning-tree
VLAN9991

01

sw-omabakumova-1(config-if)#shutdown
sw-omabakumova-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down
sw-omabakumova-1(config-if)#

Рис. 3.12: Отключение порта Fa0/2

Aging Time 20

Interface	Role	Sts	Cost	Prio	Nbr	Type

Fa0/3	Altn	BLK	19	128.3		P2p
Fa0/1	Desg	BLK	19	128.1		P2p
Fa0/2	Root	FWD	19	128.2		P2p

sw-omabakumova-0#

01

sw-omabakumova-1(config-if)#no shutdown
sw-omabakumova-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
sw-omabakumova-1(config-if)#

Рис. 3.13: Включение порта Fa0/2

Как можно заметить достаточно было одной секунды для того, чтобы порт Fa0/3 вошел в состояние передачи,аналогично и при поднятии порта Fa0/2. Разница во времени ощутима, но при тестировании не видна. RSTP гораздо быстрее классического STP.

3.8 Portfast

В стандартной работе STP предусмотрены меры предосторожности, когда коммутатор перед активацией порта последовательно проходит состояния:

- Блокировки (Blocking);
- Прослушивания (Listening);
- Обучения (Learning);
- Передачи (Forwarding).

Этот процесс занимает около 30 секунд (2 интервала Forward Delay по 15 секунд), что обеспечивает безопасность сети, но может создавать неоправданные задержки в определенных сценариях. Для портов, подключенных к конечным устройствам (компьютерам, IP-телефонам, принтерам), где гарантированно не возникнет сетевых петель, существует функция **PortFast**. PortFast является функцией протокола spanning-tree, которая переводит порт в состояние пере-сылки сразу после его включения. Эту функцию рекомендуется использовать при подключении узлов, чтобы они могли начать обмен данными по сети VLAN немедленно, не дожидаясь протокола spanning-tree. Ее особенности:

1. Мгновенный переход в Forwarding:

- Порт сразу переходит в рабочее состояние;
- Исключаются этапы Listening и Learning;
- Время подключения сокращается до 1-2 секунд.

2. Безопасность реализации:

- Автоматически продолжает участвовать в STP;

- При обнаружении BPDU (признак подключения коммутатора) автоматически отключает PortFast;
- Предотвращает случайное создание петель.

Проведем настройку Portfast на нулевом коммутаторе, выбрав Fa0/4 в качестве интерфейса для настройки (рис. 3.14):

```
sw-omabakumova-0#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw-omabakumova-0(config)#interface Fa0/4
sw-omabakumova-0(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/4 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
sw-omabakumova-0(config-if)#^Z
sw-omabakumova-0#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sw-omabakumova-0#wr mem
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 3.14: Настройка Portfast

Удостоверимся в том, что настройка была проведена успешно с помощью команды `sh ru` (рис. 3.15):

```
!
interface FastEthernet0/4
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/5
!
```

Рис. 3.15: Результат настройки Portfast на Fa0/4

При активации порта он немедленно переходит в состояние Forwarding, однако система выдает предупреждение: данный порт должен использоваться исключительно для подключения конечного устройства (например, компьютера или сервера). Если к нему подсоединить другой коммутатор или сетевое оборудование, возникает риск образования петли, что может нарушить стабильность

работы сети. Теперь добавим еще одно оконечное устройство в рабочую область (рис. 3.16):

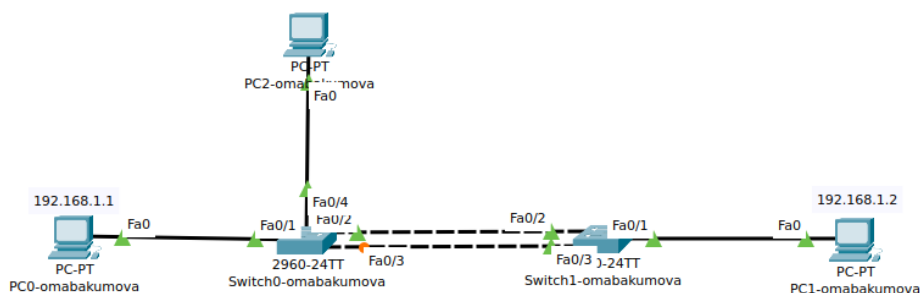


Рис. 3.16: Быстрое подключение нового оконечного устройства

Как видим, порт сразу перешел в состояние Forwarding, пропустив стандартные этапы STP (Listening, Learning). Однако важно помнить: такая настройка допустима только для edge-портов, подключенных к конечным устройствам (ПК, серверам, IP-телефонам). Если же к этому порту ошибочно подключить коммутатор, хаб или другое сетевое оборудование, может возникнуть кольцевая топология (broadcast-шторм), что приведет к нарушению работы сети. Поэтому необходимо использовать эту функцию осмотрительно и только там, где полностью контролируем подключения.

4 Агрегирование каналов

Etherchannel — это технология, позволяющая объединять (агрегировать) несколько физических проводов (каналов, портов) в единый логический интерфейс. Как правило, это используется для повышения отказоустойчивости и увеличения пропускной способности канала. Обычно, для соединения критически важных узлов (коммутатор-коммутатор, коммутатор-сервер и др.). Само слово Etherchannel введено компанией Cisco и все, что связано с агрегированием, она включает в него. Другие вендоры агрегирование называют по-разному. Huawei называет это Link Aggregation, D-Link называет LAG и так далее.

Проблемы без агрегирования:

- Избыточные линки без агрегирования приводят к петлям в сети;
- STP (Spanning Tree Protocol) блокирует лишние линки, оставляя только один активный → нет увеличения пропускной способности.

Виды агрегирования [6] в Cisco:

1. LACP (IEEE 802.3ad) – открытый стандарт:

- Режимы: active (всегда отправляет LACP-сообщения) и passive (отвечает, но не иницирует).
- Условия работы:
 - Оба в active или один active + один passive.

2. PAGP (Cisco proprietary) – проприетарный протокол:

- Режимы: desirable (активно пытается установить соединение) и auto (пассивно ждет запроса).
3. Ручное агрегирование (on) – без протоколов, требует идентичных настроек портов.

4.1 LACP

Link Aggregation Control Protocol (LACP) – протокол, предназначенный для объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet. Агрегированные каналы LACP используются как для повышения пропускной способности, так и повышения отказоустойчивости.

Для работы протокола LACP (Link Aggregation Control Protocol) необходимо настроить интерфейсы в один из двух режимов: **active** или **passive**.

- **Active** – интерфейс сразу начинает отправлять LACP-сообщения, активируя агрегирование каналов.
- **Passive** – интерфейс работает в пассивном режиме и активирует LACP только при получении соответствующих сообщений от соседнего устройства.

Чтобы агрегирование заработало, требуется следующая совместимость режимов.

Таблица 4.1: Совместимость режимов LACP

Режим устройства 1	Режим устройства 2	Работает LACP?
Active	Active	Да
Active	Passive	Да
Passive	Passive	Нет

Таким образом, для гарантированной работы LACP хотя бы одно из устройств должно находиться в режиме **active**. Если оба устройства в **passive**, агрегирование не активируется.

4.1.1 Настройка LACP

Проведем агрегирование каналов на простейшем примере. Зайдем на нулевой коммутатор и проведем настройку с интерфейсами для начала там (рис. 4.1):

```
sw-omabakumova-0#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw-omabakumova-0(config)#interface fastEthernet 0/2
sw-omabakumova-0(config-if)#shutdown
sw-omabakumova-0(config-if)#channel-group 1 mode active
sw-omabakumova-0(config-if)#no shutdown

sw-omabakumova-0(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

sw-omabakumova-0(config-if)#exit
sw-omabakumova-0(config)#interface fastEthernet 0/3
sw-omabakumova-0(config-if)#shutdown

sw-omabakumova-0(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

sw-omabakumova-0(config-if)#channel-group 1 mode active
sw-omabakumova-0(config-if)#no shutdown

sw-omabakumova-0(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

sw-omabakumova-0(config-if)#^Z
sw-omabakumova-0#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sw-omabakumova-0#wr mem
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 4.1: Настройка агрегирования каналов LACP на sw-omabakumova-0

```
!
interface Port-channel1
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
  channel-group 1 mode active
!
interface FastEthernet0/3
  channel-group 1 mode active
!
interface FastEthernet0/4
!
```

Рис. 4.2: Проверка настройки агрегирования каналов LACP на sw-omabakumova-0

Зайдем на следующий коммутатор и проведем настройку (рис. 4.3):

```

sw-omabakumova-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw-omabakumova-1(config)#interface range fastEthernet 0/2-3
sw-omabakumova-1(config-if-range)#shutdown

sw-omabakumova-1(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

sw-omabakumova-1(config-if-range)#channel-group 1 mode passive
sw-omabakumova-1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

sw-omabakumova-1(config-if-range)#no shutdown

sw-omabakumova-1(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up

sw-omabakumova-1(config-if-range)#^Z
sw-omabakumova-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sw-omabakumova-1#wr mem
Building configuration...
[OK]

```

Рис. 4.3: Настройка агрегирования каналов LACP на sw-omabakumova-1

```

!
interface FastEthernet0/2
 channel-group 1 mode passive
!
interface FastEthernet0/3
 channel-group 1 mode passive
!
interface FastEthernet0/4
!

```

Рис. 4.4: Проверка настройки агрегирования каналов LACP на sw-omabakumova-1

Посмотрим на то, согласовался ли канал (рис. 4.5):

```

sw-omabakumova-1#show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - in port-channel
        I - stand-alone  s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)          LACP       Fa0/2(P) Fa0/3(P)
sw-omabakumova-1#

```

Рис. 4.5: Вывод “show etherchannel summary”

Здесь видно группу port-channel, используемый протокол, интерфейсы и их состояние. В данном случае параметр SU говорит о том, что выполнено агрегирование второго уровня и то, что этот интерфейс используется. А параметр P указывает, что интерфейсы в состоянии port-channel. Проверим и на нулевом коммутаторе (рис. 4.6):


```

sw-omabakumova-0#show etherchannel port-channel
Channel-group listing:
-----

Group: 1
-----

Port-channels in the group:
-----

Port-channel: Po1    (Primary Aggregator)
-----

Age of the Port-channel   = 00d:00h:06m:29s
Logical slot/port         = 2/1           Number of ports = 2
GC                         = 0x00000000    HotStandBy port = null
Port state                 = Port-channel
Protocol                   = LACP
Port Security              = Disabled

Ports in the Port-channel:

Index   Load   Port      EC state      No of bits
-----+-----+-----+-----+-----
  0      00     Fa0/2     Active        0
  0      00     Fa0/3     Active        0
Time since last port bundled: 00d:00h:01m:43s   Fa0/3
sw-omabakumova-0#

```

Рис. 4.6: Вывод “show etherchannel port-channel”

Видим, что есть такой port-channel и в нем присутствуют оба интерфейса.

В итоге можно отметить, что все линки зеленые и активные → STP на них не срабатывает (рис. 4.7):

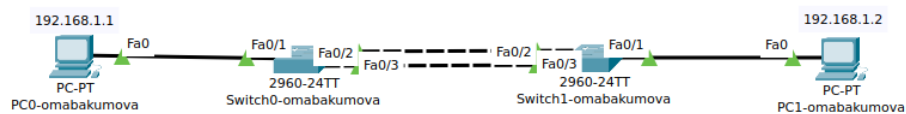


Рис. 4.7: Все линки активны

4.2 PAgP

PAgP — это проприетарный протокол агрегации каналов, разработанный **Cisco**, и применяется преимущественно в сетях с оборудованием этого производителя. В гетерогенных средах (с оборудованием разных вендоров) чаще используют **LACP**, так как он является стандартным (IEEE 802.3ad).

Режимы работы PAgP:

1. **Desirable** — активно отправляет PAgP-сообщения, пытаясь установить агрегированное соединение.
2. **Auto** — работает пассивно и активирует PAgP только при получении соответствующих сообщений от соседнего устройства.

Таблица 4.2: Совместимость режимов PAgP

Режим устройства 1	Режим устройства 2	Работает PAgP?
Desirable	Desirable	Да
Desirable	Auto	Да
Auto	Auto	Нет

4.2.1 Настройка PAgP

Перейдем к реализации простейшего примера настройки PAgP. Зайдем на нулевой коммутатор и начнем настройку PAgP с него (рис. 4.8):

```

sw-omabakumova-0#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw-omabakumova-0(config)#interface range fastEthernet 0/2-3
sw-omabakumova-0(config-if-range)#shutdown

sw-omabakumova-0(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

sw-omabakumova-0(config-if-range)#channel-group 1 mode desirable
sw-omabakumova-0(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

sw-omabakumova-0(config-if-range)#^Z
sw-omabakumova-0#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sw-omabakumova-0#wr mem
Building configuration...
[OK]

```

Рис. 4.8: Настройка агрегирования каналов PAgP на sw-omabakumova-0

```

!
interface Port-channel1
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
  channel-group 1 mode desirable
  shutdown
!
interface FastEthernet0/3
  channel-group 1 mode desirable
  shutdown
!

```

Рис. 4.9: Проверка настройки агрегирования каналов PAgP на sw-omabakumova-0

Перейдем ко первому коммутатору (рис. 4.10):

```

sw-omabakumova-1>en
sw-omabakumova-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw-omabakumova-1(config)#interface range fastEthernet 0/2-3
sw-omabakumova-1(config-if-range)#channel-group 1 mode auto
sw-omabakumova-1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

sw-omabakumova-1(config-if-range)#^Z
sw-omabakumova-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sw-omabakumova-1#wr mem
Building configuration...
[OK]

```

Рис. 4.10: Настройка агрегирования каналов PAgP на sw-omabakumova-1

```

:
interface Port-channel1
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
channel-group 1 mode auto
!
interface FastEthernet0/3
channel-group 1 mode auto
!

```

Рис. 4.11: Проверка настройки агрегирования каналов PAgP на sw-omabakumova-1

Помним о выключенных интерфейсах на коммутаторе, поэтому возвращаемся на нулевой и включаем их (рис. 4.12):

```

sw-omabakumova-0#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw-omabakumova-0(config)#interface range fastEthernet 0/2-3
sw-omabakumova-0(config-if-range)#no shutdown

sw-omabakumova-0(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

sw-omabakumova-0(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up

```

Рис. 4.12: Включение интерфейсов на sw-omabakumova-0

Все поднято, теперь посмотрим в целом результаты настройки на обоих коммутаторах (рис. 4.13):

```

sw-omabakumova-0#show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - in port-channel
        I - stand-alone  s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)        PAgP       Fa0/2(P) Fa0/3(P)
sw-omabakumova-0#

```

Рис. 4.13: Вывод “show etherchannel summary” на sw-omabakumova-0

```

sw-omabakumova-1#show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - in port-channel
        I - stand-alone  s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)          PAgP       Fa0/2(P) Fa0/3(P)
sw-omabakumova-1#

```

Рис. 4.14: Вывод “show etherchannel summary” на sw-omabakumova-1

4.3 Ручное агрегирование

Ручное агрегирование — это метод объединения нескольких физических интерфейсов в один логический канал **без использования протоколов динамического согласования** (таких как LACP или PAgP). Все настройки задаются администратором вручную на каждом устройстве.

Особенности:

- **Отсутствие автоматической проверки** — нет механизмов контроля состояния канала и согласования параметров между устройствами;
- **Требуется идентичность настроек** — скорость, дуплекс, VLAN и другие параметры интерфейсов должны совпадать на обоих концах соединения;
- **Минимальная совместимость** — работает только при явном указании режима агрегирования на обоих устройствах.

Таблица 4.3: Совместимость режимов {#tbl:Static Link Aggregation}

Режим устройства 1	Режим устройства 2	Работает агрегирование?
On (Включено)	On (Включено)	Да
Любой другой режим	Любой другой режим	Нет

4.3.1 Настройка ручного агрегирования

Перейдем к настройке ручного агрегирования [7]. Аналогично заходим на нулевой коммутатор для начала (рис. 4.15):

```
sw-omabakumova-0#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw-omabakumova-0(config)#interface range fastEthernet 0/2-3
sw-omabakumova-0(config-if-range)#shutdown

sw-omabakumova-0(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

sw-omabakumova-0(config-if-range)#channel-group 1 mode on
sw-omabakumova-0(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

sw-omabakumova-0(config-if-range)#no shutdown

sw-omabakumova-0(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

sw-omabakumova-0(config-if-range)#^Z
sw-omabakumova-0#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sw-omabakumova-0#wr mem
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 4.15: Настройка ручного агрегирования каналов на sw-omabakumova-0

```

interface Port-channel1
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
  channel-group 1 mode on
!
interface FastEthernet0/3
  channel-group 1 mode on
!

```

Рис. 4.16: Проверка настройки ручного агрегирования каналов на sw-omabakumova-0

Аналогичную настройку проведем на первом коммутаторе (рис. 4.17):

```

sw-omabakumova-1>en
sw-omabakumova-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw-omabakumova-1(config)#interface range fastEthernet 0/2-3
sw-omabakumova-1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
sw-omabakumova-1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up
sw-omabakumova-1(config-if-range)#

```

Рис. 4.17: Настройка ручного агрегирования каналов на sw-omabakumova-1


```

sw-omabakumova-0#show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - in port-channel
        I - stand-alone  s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)        -           Fa0/2(P) Fa0/3(P)

```

Рис. 4.18: Проверка настройки ручного агрегирования каналов на sw-omabakumova-1

При ручном агрегировании в поле протокола указывается “-”, что означает отсутствие каких-либо дополнительных протоколов согласования (LACP/PAgP). Все настройки задаются администратором вручную.

Все методы агрегирования действительно отличаются лишь небольшими нюансами в настройке. Выбор конкретного способа зависит от требований к надежности и возможностей сетевого оборудования.

5 Выводы

Были изучены принципы работы протокола STP (Spanning Tree Protocol) и технологий агрегирования каналов.

Список литературы

1. The Wisdom of Crowds [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/STP>.
2. The Wisdom of Crowds [Электронный ресурс]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Radia_Perlman.
3. Waging Simple Wars [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/BPDU>.
4. Habr [Электронный ресурс]. URL: <https://habr.com/ru/articles/321132/>.
5. The Wisdom of Crowds [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/RSTP>.
6. Habr [Электронный ресурс]. URL: <https://habr.com/ru/articles/334778/>.
7. Кулябов Д.С., Королькова А.В. Администрирование локальных систем: лабораторные работы. М.: Российский университет дружбы народов, 2017. 119 с.